MONKY'S STORE ERP - FASE 4A

Guía de instalación para Windows 11 (sin conocimientos de programación)

Qué incluye esta actualización: un panel para administradores llamado Seguridad y respaldos, revisión de permisos en Supabase, consulta de eventos de auditoría, encabezados web de seguridad y herramientas de respaldo/verificación para Windows.

Qué NO incluye: códigos de barras (eso será la Fase 4B), respaldo automático en la nube, prueba de restauración automática, copia de archivos/fotos de Supabase Storage, ni nuevas funciones de venta. No borres la carpeta de Fase 3.

Antes de comenzar: lo que necesitas

- Tu laptop con Windows 11, conexión a internet y la carpeta donde funcionaba la Fase 3.
- La cuenta administradora actual de Monky's Store.
- Acceso a Supabase de tu proyecto existente; no crees otra base de datos para actualizar la aplicación.
- Node.js instalado (ya lo tenías en Fase 3).
- Para hacer el respaldo: herramientas de línea de comandos PostgreSQL, que incluyen pg_dump.exe y pg_restore.exe.
- Tiempo para seguir los pasos sin modificar tus datos de producción hasta completar las verificaciones.

Seguridad: no compartas contraseñas, .env.local, backups .backup, fotos de DNI ni claves de Supabase en chats o capturas.

PASO 1. Haz una copia de tu carpeta de Fase 3

- Cierra el navegador en localhost:3000 y, en la ventana que ejecuta la aplicación, presiona Ctrl + C para detener el servidor.
- Desde el Explorador de archivos, busca tu carpeta monkys-store-fase3.
- Cópiala y nombra la copia monkys-store-fase3-RESPALDO-CODIGO.
- Déjala guardada. Esta copia es del código, no es un respaldo de los datos de Supabase.

PASO 2. Instala las herramientas de PostgreSQL para respaldar datos

- Descarga PostgreSQL para Windows desde https://www.postgresql.org/download/windows/ (sitio oficial de PostgreSQL).
- Durante la instalación, asegúrate de incluir Command Line Tools. No necesitas crear una segunda base de datos local para usar pg_dump.
- Termina la instalación y cierra/reabre cualquier terminal existente.
- Si no encuentras las herramientas, el script puede buscarlas en C:\Program Files\PostgreSQL\<versión>\bin.
- Si no sabes qué opción seleccionar, puedes pedir ayuda mostrando la pantalla del instalador (sin claves).

Importante: usa una versión de herramientas pg_dump igual o más reciente que la versión del servidor PostgreSQL de Supabase. Si el servidor rechaza el respaldo, instala herramientas compatibles, no fuerces la copia.

PASO 3. Crea un respaldo de Supabase ANTES de aplicar SQL

- Descomprime Monkys_Store_ERP_Fase4A.zip y abre la carpeta monkys-store-fase4a.
- Haz doble clic en 04_CREAR_RESPALDO.bat.

- En Supabase, abre tu proyecto y haz clic en Connect. Busca la cadena de conexión Session pooler, o Direct connection si tu red soporta IPv6.
- Copia solo el host, puerto, usuario y nombre de base de datos, siguiendo lo que la herramienta te pide. El nombre suele ser postgres.
- Cuando pida la contraseña de la base de datos, escribe esa contraseña; no es la contraseña de tu cuenta del panel Supabase.
- El programa usará conexión cifrada TLS (sslmode=require). No mostrará la contraseña en pantalla ni la guardará en un archivo.
- Si termina correctamente, mostrará RESPALDO CREADO Y ARCHIVO LEGIBLE y la carpeta C:\Users\TU_USUARIO\Monkys_Backups.
- Si aparece un error, no continúes con la migración hasta tener una copia segura.

La copia .backup incluye los datos de la base PostgreSQL accesibles a esa conexión; no incluye los bytes de fotos/documentos de Supabase Storage. No la subas a sitios públicos: es información confidencial que debes cifrar y almacenar en un lugar separado del equipo.

Verificación ≠ restauración: el script comprueba que pg_restore --list puede leer la estructura del archivo y genera SHA256; la única prueba real de restauración es restaurar en una base de pruebas separada. La guía no automatiza restauración para evitar borrar datos.

PASO 4. Conserva una copia separada de archivos y fotos

Si en el futuro subes fotografías o documentos a Supabase Storage, tendrás que exportar sus archivos y la estructura de buckets por separado. Un .backup de PostgreSQL no contiene las imágenes almacenadas mediante Storage. De momento, si no estás utilizando Storage, registra que esta comprobación no aplica.

PASO 5. Actualiza la base de datos con el archivo correcto

- En el navegador, entra en https://supabase.com/dashboard y elige tu proyecto habitual.
- Abre SQL Editor > New query.
- Busca Run as y selecciona postgres, tal como hicimos en las fases anteriores.
- En el archivo descargado, abre supabase\migrations\004_fase4a.sql con Bloc de notas o Visual Studio Code.
- Presiona Ctrl + A, luego Ctrl + C para copiar todo el archivo.
- En Supabase, pega en una consulta nueva y presiona Run una sola vez.
- Resultado esperado: Success. No rows returned.
- NO ejecutes otra vez 001_fase1.sql, 002_fase2.sql ni 003_fase3.sql.

Si aparece un error, detente y envía el texto exacto del error (sin contraseñas). No borres tablas ni ejecutes DROP/GRANT al azar. El SQL usa una transacción BEGIN/COMMIT para revertirse si falla.

PASO 6. Comprueba que el diagnóstico SQL existe

En SQL Editor, aún con postgres, ejecuta:

```
SELECT to_regprocedure('public.phase4a_security_report()') IS NOT NULL AS fase4a_instalada;
```

Debe aparecer true. No intentes llamar directamente a la función como postgres para simular un administrador de la app, porque verifica la identidad autenticada del usuario desde Supabase Auth.

PASO 7. Copia la configuración de tu Fase 3

- Abre ambas carpetas: monkys-store-fase3 y monkys-store-fase4a.

- Copia el archivo oculto .env.local desde la Fase 3 a la Fase 4A. No crees una nueva cuenta ni una nueva base de datos.
- Si no lo ves, activa en el Explorador Ver > Mostrar > Elementos ocultos.
- No cambies las claves que ya funcionaban en Fase 3. Nunca publiques este archivo.

PASO 8. Comprueba tu equipo

Haz doble clic en 00_COMPROBAR_EQUIPO.bat. Debes ver los estados de Node.js, npm, .env.local y archivos SQL. La herramienta no conecta a Supabase ni imprime tus claves.

PASO 9. Instala el proyecto

En la carpeta nueva monkys-store-fase4a, haz doble clic en 01_INSTALAR_FASE4A.bat. Se abrirá una ventana negra donde se instalarán las dependencias. No la cierres hasta que termine. Debe aparecer Dependencias instaladas. Si sale error, copia el texto exacto sin contraseñas.

PASO 10. Abre la aplicación

- Haz doble clic en 02_INICIAR_MONKYS.bat.
- Deja la ventana negra abierta mientras utilizas el sistema.
- Visita http://localhost:3000/ingresar.
- Usa tu mismo correo y contraseña administradores de las fases anteriores.
- En el menú izquierdo aparecerá Seguridad y respaldos.

PASO 11. Verifica el panel de seguridad

- Abre Seguridad y respaldos.
- Debe mostrar un resultado de 19/19 tablas protegidas, si todas las tablas de las Fases 1 a 3 están presentes y correctamente configuradas.
- Debe mostrar 0 funciones de privilegio elevado accesibles al rol anónimo.
- Debe indicar que no está permitida la escritura directa de profiles, orders ni variants.
- Si algo aparece como Revisar, no edites manualmente permisos; consulta primero el problema exacto.
- El respaldo aparecerá como no verificado desde la web: eso es correcto; no existe integración que confirme el archivo local.

PASO 12. Verifica que las funciones de Fases 1 a 3 sigan funcionando

Haz las pruebas con datos ficticios o un proyecto de pruebas: entrar/salir, ver productos, consultar inventario, revisar pedidos, abrir reportes y revisar caja. Realiza pruebas que cambian stock solo en una base de pruebas o con datos de prueba claramente identificados. No alteres pedidos reales por probar.

PASO 13. Comprueba tu respaldo otra vez

Haz doble clic en 05_VERIFICAR_RESPALDO.bat, pega la ruta de tu archivo .backup y revisa que se pueda leer y muestre SHA256. Esto todavía no prueba restauración real.

PASO 14. Prueba de restauración (recomendada antes de usarlo en producción)

La restauración del respaldo debe realizarse únicamente en un proyecto de Supabase de pruebas, nunca en tu proyecto actual. Por seguridad, esta entrega no contiene un botón de restauración ni un script que pueda sobreescribir datos de ventas.

PASO 15. Mantén una rutina de respaldos

- Respaldo manual al terminar cada jornada con cambios importantes.
- Guarda una segunda copia cifrada fuera de la laptop, con acceso restringido.
- Verifica hashes/lectura de archivos y programa pruebas de restauración en un entorno aislado.
- En Supabase Free no hay respaldos automáticos administrados diarios; si necesitas esa garantía, evalúa un plan que los incluya.

PASO 16. Si aparece un error

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
permission denied for schema public	Ejecutas SQL como authenticated	Cambia Run as a postgres.
phase4a_security_report does not exist	No se aplicó 004	Verifica la migración; NO repitas 001-003.
supabase URL is required	Falta .env.local	Copia el archivo original de tu Fase 3.
npm no se reconoce	Falta Node.js o PATH	Revisa Node.js en el equipo.
pg_dump no encontrado	Faltan herramientas PostgreSQL	Instala las herramientas de línea de comandos.
password authentication failed	Usuario/clave de BD incorrectos	Verifica Connect y la contraseña de DB; no publiques la clave.
no pg_hba.conf entry / network error	Host/puerto/red no compatibles	Revisa Session pooler y TLS.
server version mismatch	pg_dump demasiado antiguo	Instala herramientas de PostgreSQL compatibles.
19/19 no aparece	Tablas faltantes, RLS o permisos distintos	Comprueba la lista y consulta el error; no fuerces permisos.

Estructura de esta entrega

```
monkys-store-fase4a/
├── 00_COMPROBAR_EQUIPO.bat
├── 01_INSTALAR_FASE4A.bat
├── 02_INICIAR_MONKYS.bat
├── 04_CREAR_RESPALDO.bat
├── 05_VERIFICAR_RESPALDO.bat
├── scripts/backup-db.ps1, verify-db.ps1, preflight.ps1
├── supabase/migrations/004_fase4a.sql
├── app/(sistema)/seguridad/page.tsx
├── tests/PRUEBAS_FASE4A.md
└── README.md
```

Alcance y limitaciones

- Esta versión no se ha ejecutado contra TU Supabase; no afirmamos que ya esté funcionando en tu cuenta.
- El respaldo es MANUAL, no una tarea recurrente; el archivo se guarda localmente y es confidencial.
- pg_restore --list prueba que el archivo tiene un índice legible, no que la restauración vaya a funcionar.
- Esta fase no cambia precios, Kardex, ventas ni inventarios; las operaciones existentes conservan sus reglas.
- El proyecto incluye datos de clientes y ventas; controla el acceso a los respaldos y al equipo.
- La migración revoca ejecución anónima de funciones del esquema public del proyecto. Si agregaste funciones propias ajenas al ERP en ese esquema, pide revisar la migración antes de ejecutarla.

Fuentes oficiales de respaldo y seguridad

- https://supabase.com/docs/guides/platform/backups
- https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
- https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgdump.html
- https://www.postgresql.org/docs/current/app-pgrestore.html